

Recap - Invertierbarkeit

1. Das Matrix Produkt verhält sich ähnlich (Theorem 2.1.8), unterscheidet sich aber grundlegend in zwei Eigenschaften: es ist **nicht kommutativ** (d.h. $AB \neq BA$ i.A.) und besitzt im Allgemeinen **kein Inverses** (d.h. $\nexists B$ s.d. $AB = 1$ i.A.)
2. Dass ein Inverses (d.h. A^{-1}) existiert, ist (unter anderem) äquivalent zur *eindeutigen* Lösbarkeit des LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ für *beliebige* $\mathbf{b}$ (Theorem 2.2.15)
3. Schränken wir uns auf invertierbare Matrizen ein, so gelten analoge Rechenregeln wie $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (Theorem 2.2.3)
4. Matrixaddition entspricht der Addition von linearen Abbildungen. Matrixmultiplikation entspricht der *Komposition* von linearen Abbildungen: seien A, B darstellende Matrizen von f, g , dann ist AB die darstellende Matrix von $f \circ g = f(g(\mathbf{x}))$. Matrixinvertierung entspricht der Invertierung von linearen Funktionen.

Fingerübungen

1. Wenn das LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ eine Lösung besitzt und B eine invertierbare Matrix ist, besitzt dann das LGS $(AB)\mathbf{x} = \mathbf{b}$ eine Lösung?

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Das Inverse einer linearen Abbildung ist linear)

Sei f eine lineare Abbildung. Zeige (ohne Nutzung von $f^{-1}(\mathbf{x}) = A^{-1}\mathbf{x}$ mit A darstellender Matrix von f): Wenn f eine invertierbare Abbildung ist, d.h. es existiert eine Abbildung f^{-1} mit $f \circ f^{-1}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} = f^{-1} \circ f(\mathbf{x})$ für alle $\mathbf{x}$, dann ist f^{-1} linear.

Lösungsskizze zu Aufgabe 1

Sei f linear und invertierbar. Für f^{-1} gilt unter Nutzung der Linearität von f

$$f^{-1}(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = f^{-1}(f[f^{-1}(\mathbf{x})] + f[f^{-1}(\mathbf{y})]) = f^{-1}(f[f^{-1}(\mathbf{x}) + f^{-1}(\mathbf{y})]) = f^{-1}(\mathbf{x}) + f^{-1}(\mathbf{y})$$

und

$$f^{-1}(c\mathbf{x}) = f^{-1}(cf[f^{-1}(\mathbf{x})]) = f^{-1}(f[cf^{-1}(\mathbf{x})]) = cf^{-1}(\mathbf{x}).$$

Somit ist f^{-1} eine lineare Abbildung.

Aufgabe 2 (Im Allgemeinen besitzen Matrizen kein Inverses)

Seien $0_{n \times n} \neq A, B$ zwei von Null verschiedene $n \times n$ -Matrizen mit $AB = 0$.

Zeige: A besitzt kein (links-)Inverses bezüglich des Matrix Produkts, d.h. es existiert keine Matrix C mit $CA = 1_{n \times n}$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 2

Beweis durch Widerspruch: Wir nehmen an, dass eine Matrix C existiert mit $CA = 1_{n \times n}$. Dann gilt $(CA)B = 1_{n \times n}B = B \neq 0$, aber $C(AB) = C \cdot 0 = 0$. Das ist ein Widerspruch, da für Matrixmultiplikation $(CA)B = C(AB)$ gilt. Also kann es keine solche Matrix C geben.

Aufgabe 3 (Invertierbarkeit und bijektive Abbildungen)

Sei $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine lineare Abbildung.

- Wir nennen f *injektiv*, genau dann wenn für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ mit $f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ schon $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ folgt.¹
- Wir nennen f *surjektiv*, genau dann wenn für alle $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ ein $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ existiert mit $f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$.
- f ist *bijektiv*, wenn f sowohl injektiv als auch surjektiv ist. Eine Funktion ist invertierbar genau dann, wenn sie bijektiv ist.

Zeige: f ist invertierbar $\Leftrightarrow f$ ist injektiv $\Leftrightarrow f$ ist surjektiv.

Hinweis: Nutze die Darstellung von f über eine Matrix A . Was bedeutet es für A , wenn f injektiv bzw. surjektiv ist? Nutze dann Theorem 2.2.15.

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

Die Aussagen (f invertierbar $\Rightarrow f$ injektiv) und (f invertierbar $\Rightarrow f$ surjektiv) folgen direkt aus (f invertierbar $\Leftrightarrow f$ bijektiv). Es bleibt zu zeigen: (f injektiv $\Rightarrow f$ invertierbar) und (f surjektiv $\Rightarrow f$ invertierbar).

Sei A die darstellende Matrix von f . Wenn A invertierbar ist, dann ist auch f invertierbar, wobei A^{-1} die darstellende Matrix von f^{-1} ist.

Sei f injektiv. Aus der obigen Definition folgt, dass das LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ nur die triviale Lösung $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ hat. Laut Theorem 2.2.15 ist A dann invertierbar und somit ist f invertierbar.

Sei f surjektiv. Aus der obigen Definition folgt, dass das LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{y}$ für jedes $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ eine Lösung hat. Laut Theorem 2.2.15 ist A dann invertierbar und somit ist f invertierbar.

¹Die aus Analysis bekannte Definition lautet: f injektiv $\Leftrightarrow \forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 : (f(\mathbf{x}_1) = f(\mathbf{x}_2) \Rightarrow \mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2)$, d.h. für jedes Element $\mathbf{y}$ im Wertebereich gibt es *höchstens ein* $\mathbf{x}$ im Definitionsbereich, sodass $f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$. Für lineare Abbildungen ist die obige Definition äquivalent:

- f injektiv $\Rightarrow \forall \mathbf{x} : (f(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0})$ gilt, da für lineare Abbildungen immer $f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ gilt. Wenn f gleichzeitig injektiv ist, kann nur $\mathbf{0}$ auf $\mathbf{0}$ abgebildet werden.
- $\forall \mathbf{x} : (f(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}) \Rightarrow f$ injektiv: Beweis durch Widerspruch. Sei f nicht injektiv und $\forall \mathbf{x} : (f(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0})$. Da f nicht injektiv, gibt es $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_2$, sodass $f(\mathbf{x}_1) = f(\mathbf{x}_2)$. Aus der Linearität von f folgt $f(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = f(\mathbf{x}_1) - f(\mathbf{x}_2) = \mathbf{0}$, aber $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 \neq \mathbf{0}$, was ein Widerspruch zu $\forall \mathbf{x} : (f(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0})$ ist.

Hausaufgaben

Aufgabe 4 (Inverse einer 2x2 Matrix)

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

- (a) Gebe an, wann die Matrix

$$B = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

existiert.

- (b) Zeige, dass B die inverse Matrix zu A ist.

Lösungsskizze zu Aufgabe 4

- (a) Die Matrix B existiert genau dann, wenn

$$ad - bc \neq 0 \Leftrightarrow ad \neq bc$$

gilt.

- (b) Um zu zeigen, dass B die inverse Matrix von A ist, genügt es zu zeigen, dass $AB = I_2$.
Also

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Somit ist B die eindeutige inverse Matrix zu A .

Aufgabe 5 (Produkt stochastischer Matrix)

Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist eine stochastische Matrix, wenn

- (i) für alle $i, j \in \{1, \dots, n\}$ gilt $a_{ij} \geq 0$ und
- (ii) für alle $j \in \{1, \dots, n\}$, $\sum_{i=1}^n a_{ij} = 1$

erfüllt sind.

- (a) Gebe an (mit Begründung) welche der folgenden Matrizen stochastisch ist.

$$A = \begin{pmatrix} 1.5 & 0.3 \\ 0.8 & 0.2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0.55 & -0.45 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.3 \\ 0.6 & 0.7 \end{pmatrix} \text{ und } D = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.6 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}.$$

- (b) Sei $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ zwei stochastische Matrizen und $\lambda, \mu \geq 0$ mit $\lambda + \mu = 1$. Zeige, dass $C = \lambda A + \mu B$ wieder eine stochastische Matrix ist.

- (c) Sei $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ zwei stochastische Matrizen. Zeige, dass $C = A \cdot B$ wieder eine stochastische Matrix ist.

Tipp: Der Eintrag in der i ten Zeile und j ten Spalte der Matrix $C = A \cdot B$ sieht wie folgt aus

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Lösungsskizze zu Aufgabe 5

- (a)
- A ist keine stochastische Matrix, da $\sum_{i=1}^2 a_{i1} = 1.5 + 0.8 \neq 1$.
 - B ist keine stochastische Matrix, da $b_{12} = -0.45 < 0$
 - C ist eine stochastische Matrix, da
 - (i) $0.4, 0.6, 0.3, 0.7 \geq 0$ und somit die erste Bedingung erfüllt ist.
 - (ii) $\sum_{i=1}^2 a_{i1} = 0.4 + 0.6 = 1$ und $\sum_{i=1}^2 a_{i2} = 0.3 + 0.7 = 1$ ist und dies die Bedingung (ii) erfüllt.
 - D ist keine stochastische Matrix, da $\sum_{i=1}^2 a_{i1} = 0.4 + 0.3 \neq 1$.
- (b) Sei $\lambda, \mu \geq 0$ und seien $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ zwei stochastische Matrizen. Dann gilt für $C = \lambda A + \mu B$
- (i) Für alle $i, j \in \{1, \dots, n\}$, $c_{ij} = \lambda a_{ij} + \mu b_{ij} \geq 0$, da A, B stochastische Matrizen sind (d.h. die Einträge sind größer gleich 0) und $\lambda, \mu \geq 0$.
 - (ii) Für alle $j \in \{1, \dots, n\}$ gilt

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n c_{ij} &= \sum_{i=1}^n (\lambda a_{ik} + \mu b_{kj}) = \lambda \sum_{i=1}^n a_{ik} + \mu \sum_{i=1}^n b_{kj} \\ &\stackrel{A, B \text{ stoch. Matrix, Eigenschaft (i)}}{=} \lambda + \mu = 1 \end{aligned}$$

Daher ist $\lambda A + \mu B$ eine stochastische Matrix.

- (c) Seien $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ zwei stochastische Matrizen.

- (i) Für alle $i, j \in \{1, \dots, n\}$, $c_{ij} = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n a_{ik} b_{kl}$, da A, B stochastische Matrizen (d.h. die Einträge sind größer gleich 0) und das Produkt/die Summer nicht negativer Zahlen nicht negativ ist.
- (ii) Für alle $j \in \{1, \dots, n\}$ gilt

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n c_{ij} &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ik} b_{kj} \\ &\stackrel{b_{kj} \text{ ist unabhängig von } i}{=} \sum_{k=1}^n b_{kj} \sum_{i=1}^n a_{ik} \\ &\stackrel{A \text{ stoch. Matrix, Eigenschaft (ii)}}{=} \sum_{k=1}^n b_{kj} \cdot 1 \\ &= \sum_{k=1}^n b_{kj} \\ &\stackrel{B \text{ stoch. Matrix, Eigenschaft (ii)}}{=} 1 \end{aligned}$$

Daher ist $A \cdot B$ eine stochastische Matrix.

Aufgabe 6 (Interpolation)

Finde ein Polynom f vom Grad 3 für das

$$f(2) = 27, \quad f(1) = 5, \quad f(0) = 1 \quad \text{und} \quad f(-1) = -3$$

gilt.

Lösungsskizze zu Aufgabe 6

Wir suchen eine Funktion f der Form

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto a + bx + cx^2 + dx^3$$

mit $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ sodass

$$f(2) = 27, \quad f(1) = 5, \quad f(0) = 1 \quad \text{und} \quad f(-1) = 3$$

gilt. Dafür gehen wir analog wie in Kapitel 2.3.1 aus dem Skript vor und stellen ein LGS auf:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2^2 & 2^3 & 27 \\ 1 & 1 & 1^2 & 1^3 & 5 \\ 1 & 0 & 0^2 & 0^3 & 1 \\ 1 & -1 & (-1)^2 & (-1)^3 & -3 \end{array} \right) &= \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 4 & 8 & 27 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & -3 \end{array} \right) \\ &\stackrel{(2)-(1) \text{ und } (3)-(1) \text{ und } (4)-(1)}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 4 & 8 & 27 \\ 0 & -1 & -3 & -7 & -22 \\ 0 & -2 & -4 & -8 & -26 \\ 0 & -3 & -3 & -9 & -30 \end{array} \right) \stackrel{-1(2)}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 4 & 8 & 27 \\ 0 & 1 & 3 & 7 & 22 \\ 0 & -2 & -4 & -8 & -26 \\ 0 & -3 & -3 & -9 & -30 \end{array} \right) \\ &\stackrel{(3)+2(2) \text{ und } (4)+3(2)}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 4 & 8 & 27 \\ 0 & 1 & 3 & 7 & 22 \\ 0 & 0 & 2 & 6 & 18 \\ 0 & 0 & 6 & 12 & 36 \end{array} \right) \stackrel{(4)-3(3)}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 4 & 8 & 27 \\ 0 & 1 & 3 & 7 & 22 \\ 0 & 0 & 2 & 6 & 18 \\ 0 & 0 & 0 & -6 & -18 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Damit ergibt sich:

$$\begin{aligned} d(-6) &= -18 \Leftrightarrow d = 3 \\ 6c + 3 \cdot 6 &= 18 \Leftrightarrow c = 0 \\ b + 0 \cdot 3 + 3 \cdot 7 &= 22 \Leftrightarrow b = 1 \\ a + 1 \cdot 2 + 3 \cdot 8 &= 27 \Leftrightarrow a = 1. \end{aligned}$$

Also ist die gesuchte Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 1 + x + 3x^3.$$